



ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, RÂMNICU SĂRAT

Str. Matei Basarab, Nr. 83

Râmnicu Sărat, Jud. Buzău

Tel: 0238/ 56 60 84; 0238/ 56 91 60

E-mail: sc6rm.sarat@yahoo.com; scoala6rm.sarat@gmail.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

PROIECT DE LECȚIE

Data: 18.10.2025

Clasa: a VI-a B

Obiectul: Matematica

Propunător: profesor Ghiuru Cristina

Colaborator: profesor Mihai Mihaela

Aria curriculară: Matematică și Științe ale Naturii

Disciplina: Matematică

Școala: Gimnazială nr. 6 Rm. Sărat

Unitatea de învățare: Noțiuni geometrice fundamentale

Tema lecției: Simetria față de o dreaptă. Simetria în natură

Forma de realizare: Activitate integrată în care este inclusă și activitate de tip outdoor

Tipul lecției: mixtă

Scopul: Transferarea achizițiilor din domeniul matematic (simetria axială) în investigarea unor organe vegetale

Discipline integrate: Biologie

Competențe specifice vizate:

Dezvoltarea competenței emoționale



ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, RÂMNICU SĂRAT

Str. Matei Basarab, Nr. 83

Râmnicu Sărat, Jud. Buzău

Tel: 0238/ 56 60 84; 0238/ 56 91 60

E-mail: sc6rm.sarat@yahoo.com; scoala6rm.sarat@gmail.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

Matematică:

3.5 Utilizarea unor proprietăți referitoare la drepte, unghiuri, cerc, pentru realizarea unor construcții geometrice.

5.5 Analizarea unei configurații geometrice și utilizarea unor proprietăți referitoare la simetrie.

Biologie:

3.1 Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor.

3.2 Elaborarea și aplicarea unor algoritmi de identificare, experimentare și rezolvare a unor situații problemă.

Obiective operaționale:

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

O1: Să construiască simetrica unei figuri față de o dreaptă dată, cu ajutorul instrumentelor geometrice.

O2: Să determine lungimi de segmente utilizând informațiile date.

O3: Să analizeze o configurație pentru verificarea unor proprietăți referitoare la simetria față de o dreaptă.

O4: Să identifice caracteristicile unor organe simetrice radiar sau bilateral.

O5: Să recunoască tipurile de simetrie la floarea angiospermelor și să dea exemple din natură.

O6: Să fie capabili să-și exprime emoțiile, să le înțeleagă, pentru a reuși să ducă o sarcină la bun sfârșit.

Strategia didactică:

***Metode și procedee :** explicația, conversația, exercițiul

***Resurse materiale :** fișe de lucru, tabla, videoproiector, internetul

*** Forme de organizare :** activitate individuală, activitate frontală, pe grupe

***Durata lecției :** 50 de minute

Bibliografie:

*Curriculum Național, Programe Școlare

*Artur Bălăucă, Cătălin Budeanu, Gabriel Mârșanu, Aritmetică, Algebră, Geometrie, Editura Taida, 2022

*Ioana Ariniș, Aurora Mihail, Manual de Biologie, Editura All



ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, RÂMNICU SĂRAT

Str. Matei Basarab, Nr. 83
Râmnicu Sărat, Jud. Buzău
Tel: 0238/ 56 60 84; 0238/ 56 91 60
E-mail: sc6rm.sarat@yahoo.com; scoala6rm.sarat@gmail.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

Demers didactic

Etapele lecției	Obiective operaționale	Conținuturile învățării	Acțiuni ale învățării	Metode și procedee	Mijloace didactice	Forme de organizare	Evaluare
1. Moment organizatoric (1 min)		Organizarea spațiului și a climatului educativ într-un mod optim desfășurării activității propuse.	Profesorul face prezența. Se distribuie fișele de lucru. Se pregătesc videoproiectorul și planșa .			Frontală	
2. Anunțarea temei și obiectivelor (1 min)		Simetria față de o dreaptă. Simetria în natură.	Profesorul anunță tema lecției și obiectivele, într-un limbaj accesibil elevilor.	Explicația		Frontală	Observare sistematică
3. Actualizarea	O1 O2	Noțiuni matematice	Elevii trebuie să definească noțiunile de: puncte simetrice în raport cu o	Conversația Exercițiul	Tabla Fișa de lucru 1	Frontală Individua	Evaluare individuală



ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, RÂMNICU SĂRAT

Str. Matei Basarab, Nr. 83

Râmnicu Sărat, Jud. Buzău

Tel: 0238/ 56 60 84; 0238/ 56 91 60

E-mail: sc6rm.sarat@yahoo.com; scoala6rm.sarat@gmail.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

cunoștințe lor (10 min)	O3	ce legate de simetria față de o dreaptă	dreaptă, axa de simetrie a unei figuri. Se rezolvă exercițiile 1,2 și 3 din fișa de lucru 1.	Explicația	(Anexa1)	lă	și frontală. Apreciere verbală.
4.Captarea atenției (5 min)		Introducere în lumea simetriei așa cum este percepută ea în natură.	Se prezintă videoclipul :https://www.youtube.com/watch?v=k Se dau exemple de obiecte, corpuri în care este pusă în evidență simetria.	Conversația euristică Demonstrația	Videoproiector Internet Laptop	Frontală	Observare sistematică
5.Dirijarea învățării (15 min)	O4 O5	Simetria radiară și simetria bilaterală	Profesorul prezintă noțiunile de simetrie radiară și simetrie bilaterală. Justifică în ce constă simetria radiară a florii și apoi simetria bilaterală a florii (la angiosperme). Elevii vor da exemple de flori la care se recunosc aceste proprietăți.	Explicația Conversația euristică Demonstrația	Tabla Planșa Videoproiector(Imagini anexa2)	Frontală Individuală	Evaluare frontală Apreciere verbală
6.Transfe rul informației și obținerea performan ței (12 min)	O1-O6	Rezolvarea fișei(Anexa 3), cu sarcini de lucru , pe grupe.	Elevii sunt împărțiți în echipe formate din câte 4 membri și au de rezolvat fișa nr.3. Echipele se vor deplasa în grădina școlii, însoțiți de doamnele profesor. Fiecare echipă alege câte o frunză și îi trasează conturul și axele de simetrie, pe fișa de lucru. Fiecare sarcină va fi	Exercițiul Explicația Demonstra ția	Fișa de lucru (anexa3)	Pe grupe Activitate de tip outdoor	Observare sistemică



ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, RÂMNICU SĂRAT

Str. Matei Basarab, Nr. 83

Râmnicu Sărat, Jud. Buzău

Tel: 0238/ 56 60 84; 0238/ 56 91 60

E-mail: sc6rm.sarat@yahoo.com; scoala6rm.sarat@gmail.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

			realizată de câte un elev, exercițiul 2 fiind rezolvat de cel de-al patrulea component al grupului. Rezultate așteptate: -creșterea încrederii în sine -dezvoltarea vitezei de reacție				
7.Asigurarea feed-back-ului (5 min)	O1-O6	Analiza fișei de lucru	Elevii prezintă modul de rezolvare a sarcinilor din fișa de lucru, se evaluează, se aduc completări. Profesorii apreciază efortul depus de toate echipele și fiecare elev va fi recompensat cu 1 punct în plus la următorul test (la ambele materii).	Explicația Conversația	Tabla Fișa de lucru	Frontală	Evaluare orală
8. Continuarea învățării. Tema pentru acasă (1 min)	O3 O4 O5	Sarcinile de lucru pentru acasă	Elevii trebuie: -să rezolve exercițiile 4 și 5 din fișa de lucru 1 -să rezolve exercițiile din fișa de lucru 2	Explicația		Individua lă	



ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, RÂMNICU SĂRAT

Str. Matei Basarab, Nr. 83

Râmnicu Sărat, Jud. Buzău

Tel: 0238/ 56 60 84; 0238/ 56 91 60

E-mail: sc6rm.sarat@yahoo.com; scoala6rm.sarat@gmail.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

ANEXA NR.1

Fișa de lucru 1

1. Reprezentați un segment AB și o dreaptă d.
 - a) Construiți simetricul segmentului AB față de dreapta d și notați-l cu DE. Măsurați segmentele AB și MN, apoi comparați lungimile lor.
 - b) Ce este dreapta d pentru segmentele AB și DE?
 - c) Reprezentați un punct M pe dreapta d și măsurați segmentele MA și MD. Ce observați?
2. Analizați imaginea alăturată și reprezentați axele de simetrie.



ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, RÂMNICU SĂRAT

Str. Matei Basarab, Nr. 83

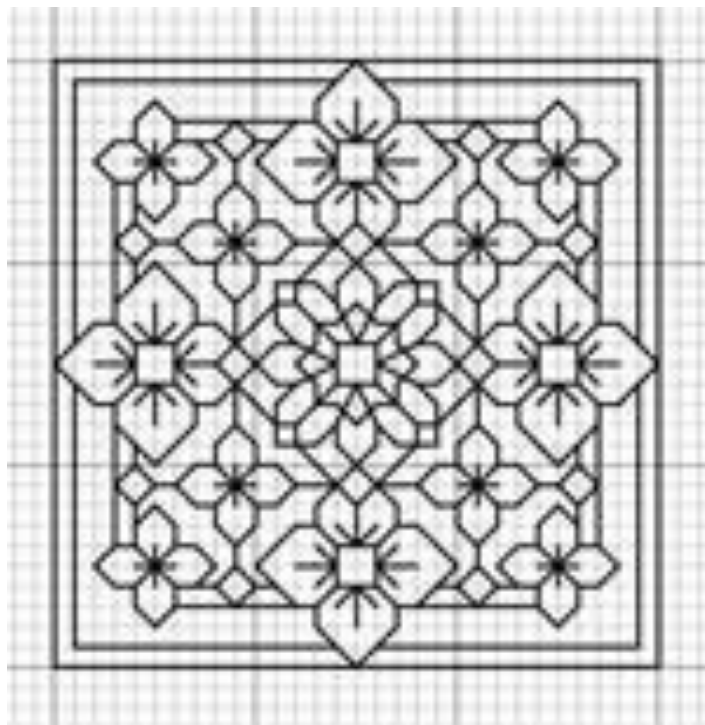
Râmnicu Sărat, Jud. Buzău

Tel: 0238/ 56 60 84; 0238/ 56 91 60

E-mail: sc6rm.sarat@yahoo.com; scoala6rm.sarat@gmail.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII



3. Completați spațiile punctate astfel încât să obțineți propoziții adevărate:

- a) Un segment areaxă de simetrie. Axa de simetrie estesegmentului.
- b) Un cerc are.....axe de simetrie. Acestea trec prin.....cercului.
- c) Pătratul are.....axe de simetrie.



ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, RÂMNICU SĂRAT

Str. Matei Basarab, Nr. 83

Râmnicu Sărat, Jud. Buzău

Tel: 0238/ 56 60 84; 0238/ 56 91 60

E-mail: sc6rm.sarat@yahoo.com; scoala6rm.sarat@gmail.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

d) Unghiul are.....axă de simetrie.

e) O dreaptă areaxe de simetrie.

f) Rombul areaxe de simetrie.

g) Triunghiul echilateral areaxe de simetrie.

4. Două sate sunt situate de aceeași parte a unei căi ferate. Trebuie construită o gară care să fie egal depărtată de ele. Să se reprezinte satele prin câte un punct, A și B, iar calea ferată printr-o dreaptă d . Precizați în desen locul în care trebuie construită gara. Ce se întâmplă când AB este perpendiculară pe d ?

5. Reprezentările din imaginea alăturată au axe de simetrie? Justificați!





ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, RÂMNICU SĂRAT

Str. Matei Basarab, Nr. 83
Râmnicu Sărat, Jud. Buzău
Tel: 0238/ 56 60 84; 0238/ 56 91 60
E-mail: sc6rm.sarat@yahoo.com; scoala6rm.sarat@gmail.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

ANEXA NR.2

Fișa de lucru 2

1. Clasificați următoarele flori după tipul de simetrie: măr, mazăre, măceș, salcâm, fasole, lălea.

Simetrie radiară	Simetrie bilaterală

2. Enumerați componentele unei flori după trasarea planului de simetrie.

.....

3. Explicați de ce floarea de mazăre are alt tip de simetrie față de floarea de măr.

.....

4. Precizați tipul de simetrie pentru următoarele flori:



ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, RÂMNICU SĂRAT

Str. Matei Basarab, Nr. 83

Râmnicu Sărat, Jud. Buzău

Tel: 0238/ 56 60 84; 0238/ 56 91 60

E-mail: sc6rm.sarat@yahoo.com; scoala6rm.sarat@gmail.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII





ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, RÂMNICU SĂRAT

Str. Matei Basarab, Nr. 83
Râmnicu Sărat, Jud. Buzău
Tel: 0238/ 56 60 84; 0238/ 56 91 60
E-mail: sc6rm.sarat@yahoo.com; scoala6rm.sarat@gmail.com

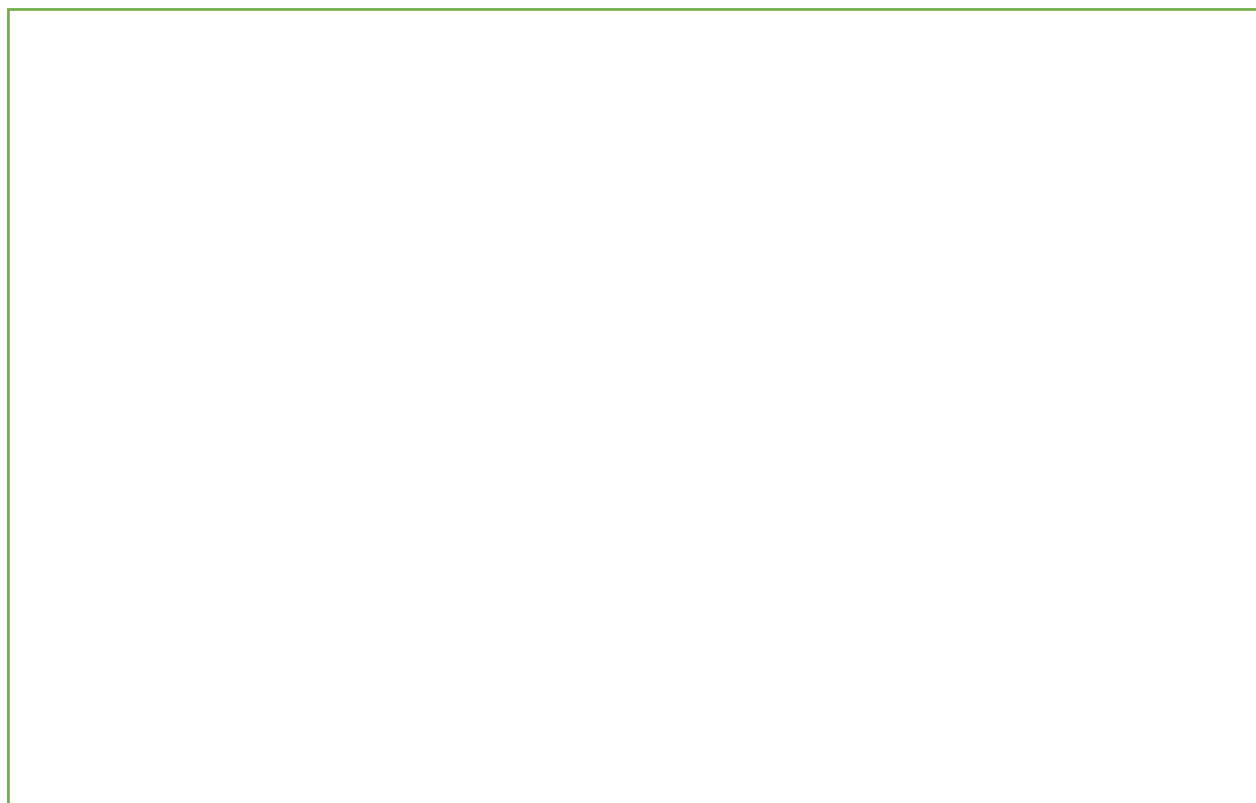


MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

ANEXA NR.3

Fișa de lucru 3

1. În spațiul de mai jos, realizați conturul unei frunze din grădina școlii și trasați axa de simetrie.





ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, RÂMNICU SĂRAT

Str. Matei Basarab, Nr. 83

Râmnicu Sărat, Jud. Buzău

Tel: 0238/ 56 60 84; 0238/ 56 91 60

E-mail: sc6rm.sarat@yahoo.com; scoala6rm.sarat@gmail.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

2. Reprezentați simetrica triunghiului ABC față de dreapta d.

